

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Ingeniería en Informática

Unidad 4: Normalización de bases de datos

Tarea 4.1

Dependencias y formas normales
Mapa conceptual de normalización

Fundamentos teóricos con ejemplos del taller automotriz

Materia: Fundamentos de Base de Datos

Alumno(a): Kevin Anselmo Orozco Aguayo

Matrícula: I24050540

Docente: Rubén Riojas

Fecha de entrega: 03 de noviembre de 2026

Índice

1. Concepto formal de normalización **3**

2. Dependencias funcionales **3**

2.1 Dependencia funcional completa y parcial 3

2.2 Dependencia transitiva 4

2.3 Axiomas de Armstrong 4

3. Anomalías de actualización **4**

4. Formas normales **5**

4.1 Primera forma normal (1FN) 5

4.2 Segunda forma normal (2FN) 5

4.3 Tercera forma normal (3FN) 6

4.4 Forma normal de Boyce-Codd (FNBC) 6

4.5 Cuarta forma normal (4FN) 7

4.6 Quinta forma normal (5FN) 8

4.7 Resumen 8

5. Mapa conceptual de las formas normales **8**

6. Conclusiones **10**

Introducción

Un diseño relacional que reúne demasiada información en una misma tabla provoca redundancia y errores al insertar, borrar o modificar datos. La normalización es el proceso que permite detectar y corregir esos problemas mediante el análisis de las dependencias entre los atributos. Este documento presenta el concepto formal de normalización, las dependencias funcionales (completas, parciales y transitivas), las anomalías clásicas y el desarrollo teórico de las formas normales 1FN, 2FN, 3FN, FNBC, 4FN y 5FN, con ejemplos breves tomados del caso del taller automotriz y un mapa conceptual que sintetiza sus reglas.

1. Concepto formal de normalización

La normalización es el proceso de descomponer un esquema de relación en esquemas más pequeños que cumplan reglas llamadas formas normales, con el propósito de reducir la redundancia y evitar anomalías de actualización (Elmasri & Navathe, 2016). Una buena descomposición debe cumplir dos propiedades: **reunión sin pérdida** (al volver a unir las relaciones se recupera exactamente la información original, sin tuplas de más ni de menos) y, de ser posible, **preservación de las dependencias** (todas las dependencias funcionales originales pueden verificarse en las relaciones resultantes).

Las formas normales fueron propuestas de manera progresiva: Codd (1970) introdujo la primera forma normal, y después se definieron la segunda, la tercera, la de Boyce-Codd y las formas que consideran dependencias multivaluadas (Fagin, 1977) y de reunión (Kent, 1983). Cada forma normal incluye a las anteriores.

2. Dependencias funcionales

Una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ entre dos conjuntos de atributos de una relación R significa que, para cualquier par de tuplas con el mismo valor de X, el valor de Y también es el mismo; se dice que X determina a Y y que X es el *determinante* (Date, 2004). Una dependencia es *trivial* cuando Y está contenido en X.

2.1 Dependencia funcional completa y parcial

Si la llave de la relación es compuesta, un atributo no clave A tiene **dependencia funcional completa** de la llave K cuando depende de todo K y no de un subconjunto propio. Tiene **dependencia parcial** cuando depende solo de una parte de K.

2.2 Dependencia transitiva

Existe una **dependencia transitiva** cuando un atributo depende de la llave a través de otro atributo no clave: si K → B y B → C, con B no clave, entonces K → C es transitiva.

2.3 Axiomas de Armstrong

A partir de las dependencias dadas pueden deducirse otras mediante tres reglas: *reflexividad* (si Y ⊆ X, entonces X → Y), *aumentación* (si X → Y, entonces XZ → YZ) y *transitividad* (si X → Y y Y → Z, entonces X → Z) (Silberschatz et al., 2020). Con ellas se calcula el cierre de un conjunto de atributos y se determinan las llaves candidatas.

Tabla 2

Ejemplos de dependencias funcionales en el taller

Dependencia	Tipo	Explicación
id_cliente → nombre, apellidos, correo	Funcional completa	La llave id_cliente determina por completo los datos del cliente.
(folio, id_servicio) → id_mecanico, horas_trabajadas	Funcional completa	Se necesita la llave completa para saber quién ejecutó el servicio en esa orden y cuántas horas.
id_servicio → nombre_servicio, precio_base	Parcial	Dentro de una relación con llave (folio, id_servicio), el nombre depende solo de una parte de la llave.
folio → id_cliente; id_cliente → correo; por tanto folio → correo	Transitiva	El correo depende de la llave a través de un atributo no clave (id_cliente).
placa → num_serie	Funcional (llave candidata)	Cada placa identifica un solo vehículo.

3. Anomalías de actualización

Cuando una relación mezcla hechos independientes, aparecen anomalías. Se ilustran con la Tabla 2, donde una sola relación guarda datos del cliente, del servicio, del mecánico y de la refacción:

Tabla 1

Hoja de servicio sin normalizar (datos de ejemplo)

folio	cliente	correo	servicio	precio_base	mecánico	refacción
1	Juan Carlos Pérez	juan.perez@example.com	Cambio de aceite y filtro	350.00	Roberto Díaz	Filtro de aceite
1	Juan Carlos Pérez	juan.perez@example.com	Cambio de aceite y filtro	350.00	Roberto Díaz	Aceite 5W-30
4	Juan Carlos Pérez	juan.perez@example.com	Cambio de balatas	500.00	Carlos Mendoza	Balatas delanteras

- **Anomalía de inserción.** No se puede registrar un servicio nuevo del catálogo, un cliente nuevo o un mecánico nuevo mientras no exista una orden en la que aparezcan, pues la llave incluye el folio.
- **Anomalía de borrado.** Si se elimina la orden 4, se pierde también la información de que existe el servicio «Cambio de balatas» y que Carlos Mendoza lo ejecuta.
- **Anomalía de modificación.** El correo del cliente aparece en cada fila; si cambia, hay que modificarlo en todas, y si se omite alguna, los datos quedan inconsistentes.

La causa común es la redundancia producida por dependencias que no están asociadas a la llave de la relación; las formas normales eliminan esas dependencias.

4. Formas normales

4.1 Primera forma normal (1FN)

Una relación está en 1FN si todos sus atributos contienen valores atómicos (indivisibles), no hay grupos repetitivos ni atributos multivalorados y existe una llave primaria. Para alcanzarla, los grupos repetitivos se separan en una nueva relación que incluye la llave de la relación original.

Tabla 3

Violación de 1FN

id_cliente	nombre	teléfonos
1	Juan Carlos Pérez	5551234567, 5557654321

Tabla 4

Corrección a 1FN: CLIENTE y CLIENTE_TELEFONO

id_cliente	teléfono
1	5551234567
1	5557654321

4.2 Segunda forma normal (2FN)

Una relación está en 2FN si está en 1FN y todo atributo no clave depende funcionalmente de *toda* la llave primaria; es decir, no tiene dependencias parciales. Solo puede violarse cuando la llave es compuesta. Se corrige separando los atributos que dependen de una parte de la llave en una relación aparte.

Tabla 5

Violación de 2FN: DETALLE con llave (folio, id_servicio)

folio	id_servicio	nombre_servicio	id_mecanico	horas
1	10	Cambio de aceite y filtro	2	1.0
4	12	Cambio de balatas	3	2.0
5	10	Cambio de aceite y filtro	3	1.0

Tabla 6

Corrección a 2FN: SERVICIO y DETALLE

Relación	Atributos
SERVICIO	id_servicio (PK), nombre_servicio
DETALLE	folio, id_servicio (PK), id_mecanico, horas

4.3 Tercera forma normal (3FN)

Una relación está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave; es decir, no tiene dependencias transitivas. Formalmente, para toda dependencia $X \rightarrow A$, X es superllave o A es un atributo primo (parte de alguna llave candidata) (Elmasri & Navathe, 2016).

Tabla 7

Violación de 3FN: ORDEN con dependencia transitiva

folio	id_cliente	nombre_cliente	correo_cliente
1	1	Juan Carlos Pérez	juan.perez@example.com
4	1	Juan Carlos Pérez	juan.perez@example.com

Tabla 8

Corrección a 3FN: ORDEN y CLIENTE

Relación	Atributos
ORDEN	folio (PK), id_cliente (FK)
CLIENTE	id_cliente (PK), nombre_cliente, correo_cliente

4.4 Forma normal de Boyce-Codd (FNBC)

Una relación está en FNBC si, para toda dependencia funcional no trivial $X \rightarrow A$, X es una superllave; es decir, todo determinante es una llave candidata. Es más estricta que la 3FN: una relación puede estar en 3FN y no en FNBC cuando existen llaves candidatas compuestas que se traslapan. En el ejemplo, cada mecánico atiende un solo tipo de servicio (mecánico $\rightarrow$ servicio), pero «mecánico» no es llave candidata, por lo que no cumple FNBC aunque sí 3FN (servicio es atributo primo).

Tabla 9

Violación de FNBC: ATENCIÓN(id_cliente, servicio, mecánico)

id_cliente	servicio	mecánico
1	Frenos	Carlos Mendoza
2	Frenos	Carlos Mendoza
1	Motor	Roberto Díaz

Tabla 10

Corrección a FNBC

Relación	Atributos y llaves
MECANICO_SERVICIO	mecánico (PK), servicio
CLIENTE_MECANICO	id_cliente, mecánico (PK compuesta)

4.5 Cuarta forma normal (4FN)

Una relación está en 4FN si está en FNBC y no contiene dependencias multivaluadas no triviales, salvo las determinadas por una superllave. Una dependencia multivaluada X ■ Y ocurre cuando, para cada valor de X, hay un conjunto de valores de Y independiente de los demás atributos (Fagin, 1977). En el ejemplo, las certificaciones y las herramientas de un mecánico son independientes, y almacenarlas juntas obliga a repetir todas las combinaciones.

Tabla 11

Violación de 4FN: MECANICO_HABILIDAD

id_mecanico	certificación	herramienta
2	Diagnóstico electrónico	Escáner OBD
2	Diagnóstico electrónico	Torquímetro
2	Transmisiones automáticas	Escáner OBD
2	Transmisiones automáticas	Torquímetro

Tabla 12

Corrección a 4FN

Relación	Atributos
MECANICO_CERTIFICACION	id_mecanico, certificación (PK compuesta)
MECANICO_HERRAMIENTA	id_mecanico, herramienta (PK compuesta)

4.6 Quinta forma normal (5FN)

Una relación está en 5FN (o forma normal de proyección-reunión) si está en 4FN y toda dependencia de reunión está implicada por sus llaves candidatas; es decir, no puede descomponerse en relaciones más pequeñas sin perder información, salvo las descomposiciones determinadas por las llaves (Kent, 1983). Aparece en relaciones ternarias que en realidad son la combinación de tres relaciones binarias. Por ejemplo, si se cumple que cuando un mecánico domina un servicio, el servicio usa una refacción y el mecánico trabaja con esa refacción, entonces el mecánico usa esa refacción en ese servicio, la relación ternaria MECANICO_SERVICIO_REFACCION se descompone sin pérdida en tres relaciones binarias.

Tabla 13

Descomposición en 5FN de MECANICO_SERVICIO_REFACCION

Relación	Atributos
MECANICO_SERVICIO	id_mecanico, id_servicio
SERVICIO_REFACCION	id_servicio, id_refaccion
MECANICO_REFACCION	id_mecanico, id_refaccion

4.7 Resumen

Tabla 14

Resumen de las formas normales

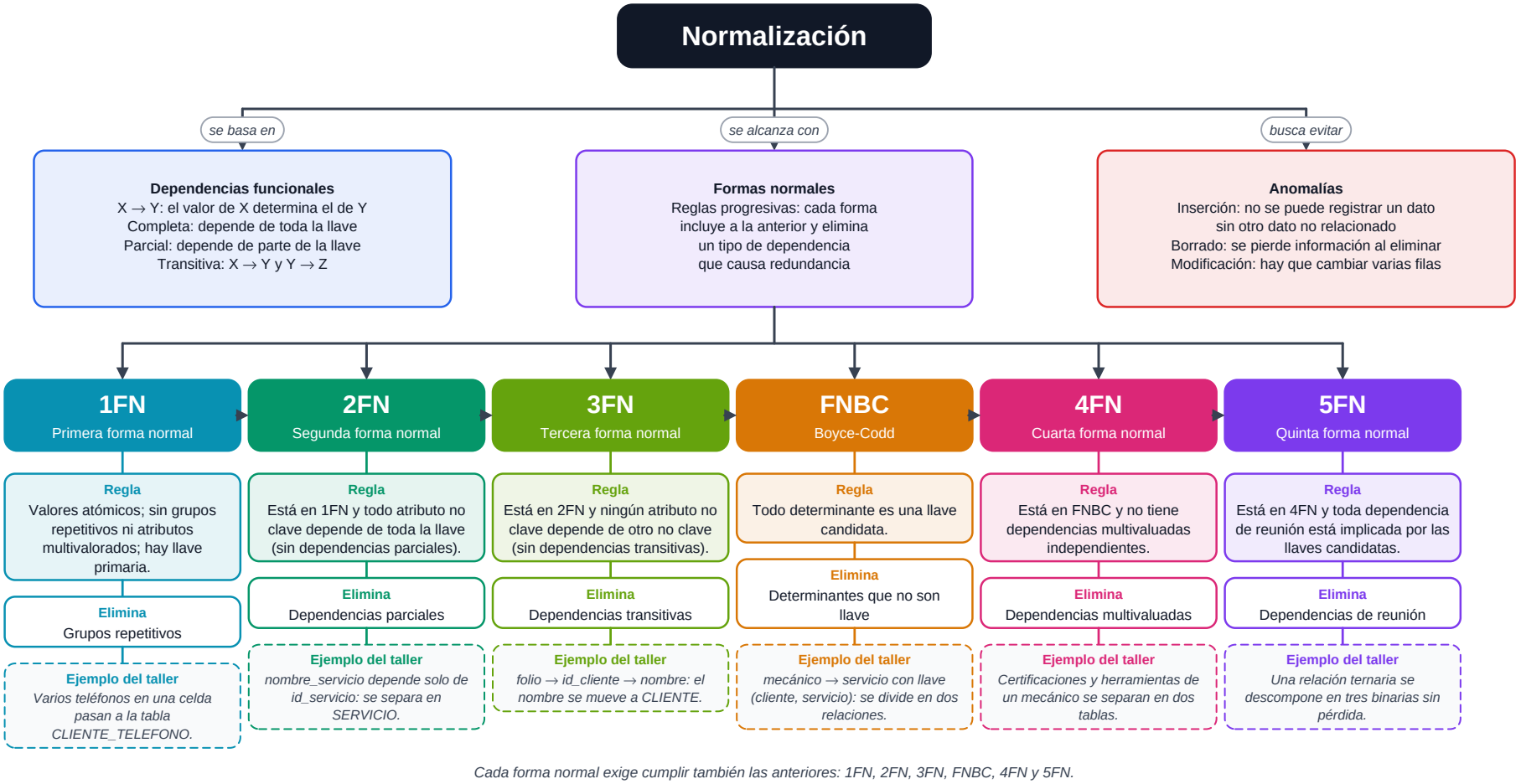
Forma normal	Condición	Dependencia o problema que elimina
1FN	Valores atómicos, sin grupos repetitivos, con llave primaria	Grupos repetitivos y atributos multivalorados
2FN	1FN + sin dependencias parciales	Dependencias parciales de la llave
3FN	2FN + sin dependencias transitivas	Dependencias transitivas
FNBC	Todo determinante es llave candidata	Determinantes que no son llave
4FN	FNBC + sin dependencias multivaluadas no triviales	Dependencias multivaluadas independientes
5FN	4FN + dependencias de reunión implicadas por las llaves	Dependencias de reunión

5. Mapa conceptual de las formas normales

La Figura 1 sintetiza el proceso: la normalización se basa en las dependencias funcionales, busca evitar las anomalías y se alcanza con formas normales progresivas. Para cada forma se indican su regla, el tipo de dependencia que elimina y un ejemplo del taller. El archivo vectorial (SVG) y las exportaciones en PNG y PDF se incluyen en el repositorio.

Figura 1

Mapa conceptual de la normalización y las formas normales



Nota. Elaboración propia con base en Date (2004), Elmasri y Navathe (2016) y Kent (1983).

6. Conclusiones

La normalización es una técnica sistemática para producir esquemas relacionales sin redundancia innecesaria y libres de anomalías. Las dependencias funcionales son la herramienta de análisis: según cómo se relacionen los atributos con la llave se identifican las dependencias parciales (2FN), las transitivas (3FN) y los determinantes que no son llave (FNBC); las formas 4FN y 5FN atienden dependencias multivaluadas y de reunión.

En la práctica, la mayoría de los esquemas se llevan hasta 3FN o FNBC, y se consideran 4FN y 5FN cuando hay hechos multivaluados independientes. Aplicar estas reglas durante el diseño evita errores de actualización y facilita el mantenimiento de la base de datos, como se muestra en la Tarea 4.2 con el proyecto del taller.

Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Fagin, R. (1977). Multivalued dependencies and a new normal form for relational databases. *ACM Transactions on Database Systems, 2*(3), 262–278.

Kent, W. (1983). A simple guide to five normal forms in relational database theory. *Communications of the ACM, 26*(2), 120–125.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.